

Семантическая загробная жизнь: occupancy lock'а после ухода промпта из окна

Adam Cage

Аннотация

Языковая модель, чей вход усечён до последних W сгенерированных токенов, продолжает работу после того, как исходный промпт покинул это окно. Мы спрашиваем, что остаётся в траектории: единственный стационарный закон, устойчивый к температуре цикл, lock с меткой домена или диффузия. Объект — *afterlife*: сегмент после вытеснения seed, а не prompt-conditioned переходный процесс.

На одном instruct-генераторе (**or-qwen3-8b**) при протоколе re-prompt (P1) текстовый lock (неподвижная точка) — типичный исход при $T=0.3$ на двенадцати оборотах $W=4096$. Last-band occupancy сохраняет ансамблевый domain gap (F4 distinguishability); этот зазор — not recovered prompt memory (H2). Этот occupancy-результат — подсекция, а не заголовочное утверждение: третье пространство — NHST-волосок (whisker), не architecture-independent robustness. Lock не универсален среди hosted-генераторов, отсутствует при $T=1.5$ для $W=4096$ на этой модели и не является валидированной марковской моделью состояний. Скользящий нативный KV-кэш мы не измеряли. Degeneracy — это выборка, а не фильтр, который применили и потом забыли.

1 Введение

Пусть $X_t \in V^W$ — последние W токенов генератора, $Y_t \sim P_\theta(\cdot | X_t)$, и $X_{t+1} = \text{Tail}_W(X_t \oplus Y_t)$. Примерно через одно окно сгенерированных токенов seed физически отсутствует во входе модели. Это вытеснение назовём *горизонтом* (horizon), а последующую траекторию — *afterlife*. Научный вопрос не в том, следует ли модель промпту, пока промпт присутствует. Вопрос в том, сохраняет ли траектория после вытеснения идентичность seed, схлопывается ли в model-specific lock или диффундирует.

На этот вопрос легко ответить неверно. Зацикленная траектория занимает одну точку в пространстве представлений и даёт confined mean-squared displacement по причинам, не имеющим отношения к семантике. Этот проект уже зафиксировал такую ошибку и не повторяет её: degeneracy помечается до чтения геометрии, и зацикленная строка не продаётся как confined basin.

Существующие эксперименты — этапы 0–6 предрегистрированного плана ([docs/research-plan.md](#)). Этап 3 искал метастабильные семантические состояния через VAMP/PCCA+ и не получил валидированного MSM. Этап 4 искал температурное окно незацикленного confined motion (H5) и не нашёл его. Этапы 5–6 спрашивали, сохраняет ли last-band occupancy, *данный* lock, ансамблевый domain gap и схлопываются ли пары реплик. Last-band результат — различимость (distinguishability), не recovered prompt memory (H2). Согласие знака держится в трёх пространствах эмбедингов на этом генераторе, протоколе и температуре; третье пространство — NHST-волосок (whisker), не architecture-independent robustness. Они не устанавливают H1, H5 и не дают результата для языковых моделей как класса.

Раздел 2 ставит afterlife рядом с верифицированными смежными работами. Раздел 3 определяет P1, закон стоимости, degeneracy и два occupancy-теста. Раздел 4 сообщает

этапы в порядке прогона. Раздел 5 перечисляет, чего дизайн установить не может. Раздел 6 отделяет установленные утверждения от припаркованных.

2 Смежные работы

Мы цитируем только источники со статусом VERIFIED в журнале литературы проекта. Неверифицированные записи не используются как опора.

Zekri et al. [2024] изучают авторегрессионную генерацию как марковскую цепь на контексте и при сжатии next-token ядра в полной вариации доказывают существование единственного стационарного распределения вместе с экспоненциальным перемешиванием. Эта теорема — правильный нуль для *единственного* long-run закона. Это не измерение того, занимают ли наши траектории один lock или несколько lock’ов с меткой домена, и не замена оссипансу-теста после вытеснения.

Wang et al. [2025] сообщают о циклах декодирования, которые сохраняются при температурном сэмпировании, и трактуют повторение как динамический режим, а не баг декодера. Наше сравнение на этапе 2 идёт в противоположную сторону по оси моделей: при $T=0.3$ `or-gemma-4-31b` дал 0/8 текстовых неподвижных точек, тогда как `or-gpt-oss-120b` дал 8/8 (раздел 4.3). Устойчивость цикла к температуре в их постановке не лицензия называть наш lock температурно-универсальным; этап 4 уже опровергает такое чтение на `or-qwen3-8b` при $T=1.5$, $W=4096$.

Geng et al. [2026] утверждают, что повышение температуры удлиняет переходные процессы до стабильного режима. Этап 4 согласуется с более поздним началом незацикленного поведения при $T=1.5$, но тот этап не оценивал время перемешивания, а незацикленные строки субдиффузионны, а не валидированная стационарная выборка.

Ko and Geiping [2026] описывают аттракторы, обусловленные собеседником, в мультиагентном диалоге. В нашем протоколе собеседника нет. Lock, который появляется без второго говорящего, — другой объект; мы не импортируем их язык аттракторов как находку о наших траекториях.

Chen et al. [2026] разделяют горизонт, контекст и память как разные оси. Мы навязываем W усечением (P1) и начинаем научный объект после того, как seed покинул это окно. Это задуманная дельта относительно prompt-conditioned long-context работ: afterlife — не другое имя для рассуждения внутри окна.

Методология Markov-state и VAMP из молекулярной динамики [Wu and Noé, 2020, Paul et al., 2019] — инструментарий, который этап 3 применил к эмбедингам. Инструментарий — не результат. Этап 3 не валидировал MSM на этих траекториях (раздел 4.4).

3 Протокол

3.1 Генератор, окно и P1

Все оссипансу-числа в разделах 4.6–4.7 используют `or-qwen3-8b` (Qwen3-8B-Instruct через OpenRouter; served provider Alibaba на каждом завершённом оссипансу-шаге), $W=4096$, $T=0.3$, блок $B=512$, аналитические чанки по 1024 токена генератора, без перекрытия, и двенадцать оборотов W после seed. Механизм продолжения — `raw_completion`, не `assistant_prefill` и не `chat_instructed`. Протокол P1 — это re-prompt: последние W токенов сгенерированного текста перекодируются и отправляются как новый промпт. P1 и механизм продолжения — разные оси (гlossарий). Этап 2 уже измерил руку prefill-versus-raw на этом генераторе;

оссипансу не переиспользует ту руку как свой протокол. Конструкция входа — не скользящий нативный KV-кэш. Разрыв назван в разделе 5 и припаркован в ADR-0017; он не трактуется как измеренный.

Оборот (turnover) — это T/W в токенах генератора. *Горизонт* — шаг, на котором seed полностью покинул окно. Last-band оссипансу берёт последнюю полную полосу оборота, а не среднее по всей траектории.

3.2 Закон стоимости

Hosted-траты следуют записанному леджеру, а не карточке модели. Аудит возможностей этапа 0 стоил \$0.0128. Генерация этапа 1 выставила \$6.32 на `s1-pilot-core-20260830T134147Z-f1c8e9ec`. Hosted-генерация этапа 4 выставила \$3.4383 (`s4-w4096-new-temps-20260904T103121Z-589c8eb1`, `s4-w8192-20260904T120057Z-ce82ce55`). Генерация этапа 5 выставила \$1.3385 (`s5-lock-occupancy-20260904T103121Z-589c8eb1`). Этап 6 использовал кэшированные эмбединги Gemini при hosted \$0. Проектные hosted-траты на закрытии этапа 6 составляли \$16.34 из потолка \$200. Генерации и эмбединга этапа 7 не было.

3.3 Degeneracy — это выборка

Траектория помечается текстовой неподвижной точкой, когда калиброванные статистики повторения пересекают порог, выведенный из эталонного корпуса человеческой прозы: средний 3-грамм Jaccard 0.083 и late-window Jaccard 0.0122. Эти два числа в рукописи не перенастраиваются.

На оссипансу-панели этапов 5–6 19/20 доменных траекторий и 1/2 love траекторий удовлетворяют правилу lock; у 10/10 доменных seed есть хотя бы один lock. Оссипансу поэтому есть утверждение о заблокированных траекториях, а не о чистой незацикленной подвыборке. Геометрия на зацикленной строке не интерпретируется как confined semantic basin. Love — один из десяти доменных seed F4, а не held-out класс.

3.4 Оссипансу-тесты F4 и F6

Пусть D_{within} — средняя косинусная дистанция между last-band центроидами траекторий, разделяющих домен seed, а D_{between} — средняя косинусная дистанция между last-band центроидами из разных доменов. Domain gap — $\Delta_{\text{dom}} = D_{\text{between}} - D_{\text{within}}$. Домены *separated*, когда bootstrap 95% CI для Δ_{dom} исключает 0 сверху.

Для каждой согласованной пары реплик $\Delta_{\text{pair}}(t)$ — косинусная дистанция между двумя центроидами в полосе оборота t минус та же величина в полосе 0. Пара операционально *collapsed*, когда last-band CI для Δ_{pair} включает 0. Это операциональное определение — не оссипансу одного общего lock: CI, включающий 0, может быть underpowered non-detection, и last-band матрица всё ещё может показывать две внутрисеид диагонали.

F4 и F6 собираются из оссипансу sidecar’ов (`scripts/assemble_stage6_occupancy.py`), не из CLI-прохода `analyze separation` и не из таблицы `twins` с `scope=all`.

4 Результаты

4.1 Этап 0: стек представлений существует; hosted base — нет

Три эмбединг-эндпоинта приняли аудиторские тексты, вернули заявленные ширины и L2-нормализовались: `bge-m3` (1024), `qwen3-embed-8b` (4096), `gemini-embed-001` (3072). Hosted

Does seed identity survive the context horizon? — bge-m3

W = 4,096 tokens. Post-horizon mean gap 0.1569, trend -0.00079 per turnover. Separated at the last observed band.

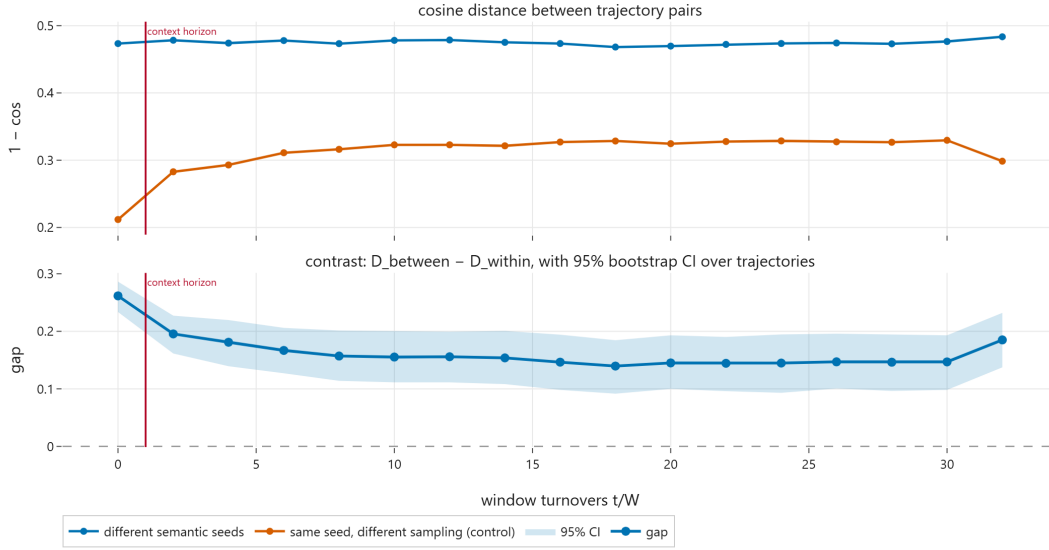


Рис. 1: Этап 1: domain gap против оборота в bge-m3 на пилоте из 48 траекторий or-qwen3-8b. Кривая совместима с тем, что идентичность семейства seed переживает горизонт на этой панели с большинством вырожденных строк. Это не утверждение, что тот же зазор существует в незаикленной подвыборке, на другом генераторе или при скользящем KV-кэше. Данные: artifacts/stage-1/separation-bge-m3/seed_separation.data.parquet. Generate: s1-pilot-core-20260830T134147Z-f1cce9ec. Embed: s1-embed-pilot-core-20260831T064430Z-f05e6a68. Separation: s1-separation-bge-m3-20260831T074042Z-9bf54fbf.

base (non-instruct) генератора в проверенном каталоге OpenRouter не было (ADR-0006). Поэтому поздние этапы не могут заявлять контраст base-versus-instruct на hosted-стеке. Поздний local-base зонд при другом W — это этап 3, а не замена той отсутствующей hosted-ячейки.

4.2 Этап 1: freeze типичен на этой instruct-модели при W=4096

Этап 1 сгенерировал 48 траекторий на or-qwen3-8b при W=4096, целевые T=131072 токенов (32 оборота). STATUS прогона — FAILED после flush леджера после генерации; файлы траекторий, использованные дальше, полны. Degeneracy: s1-degeneracy-20260831T070038Z-b2f6f0c9. Эмбеддинги: s1-embed-pilot-core-20260831T064430Z-f05e6a68.

Критерий E9 (текстовая неподвижная точка): 45/48 траекторий (94%), включая 24/24 при T=0.3 и 21/24 при T=1.0. Критерий E1 (разделение семейств seed после горизонта): все 17 полос после горизонта имеют 95% CI на domain gap, исключаяющий 0, в обоих bge-m3 и qwen3-embed-8b. В bge-m3 зазор полосы 0 равен 0.2616, а плато после горизонта — около 0.147.

Рисунок 1 показывает кривую разделения этапа 1 в bge-m3. Он не показывает невырожденную подвыборку. Показатели масштабирования MSD $\alpha = 0.244$ (bge-m3) и 0.350 (qwen3-embed-8b) были посчитаны на этой панели с большинством вырожденных строк и не интерпретируются как confined semantic motion.

Дешёвая рука репликации планировалась и не исполнялась. Этап 1 по этому критерию — PARTIAL.

Таблица 1: Частоты текстовых неподвижных точек, ось моделей этапа 2, $T=0.3$, $W=4096$. Источник: `artifacts/stage-2/model-axis/rates/fixed_point_rates.csv`; `s2-rates-20260901T125506Z-41d2e88e`. 0/8 у Gemma — доказательство существования того, что freeze этапа 1 не свойство instruct-моделей как класса.

Генератор	n в файле частот	частота lock	95% CI
or-qwen3-8b	8	7/8	[0.625, 1]
or-gemma-4-31b	8	0/8	[0, 0]
or-gpt-oss-120b	8	8/8	[1, 1]
or-muse-glimmer-30b	8	2/8	[0, 0.625]
or-gpt-oss-20b	0 достигли T	—	—

4.3 Этап 2: lock не универсален среди hosted-генераторов

Таблица 1 сообщает частоты текстовых неподвижных точек на четырёхмодельной оси при $T=0.3$, $W=4096$. `or-gemma-4-31b` — 0/8 (CI [0, 0]). `or-gpt-oss-120b` — 8/8 (CI [1, 1]), с оговоркой *almost- T* , задокументированной в отчёте этапа 2. `or-muse-glimmer-30b` — 2/8 (CI [0, 0.625]); файл частот считает неполные траектории, и только две длинные physics-ячейки достигли целевого T . `or-qwen3-8b` на этой руке — 7/8 (CI [0.625, 1]). `or-gpt-oss-20b` дал 0/8 траекторий, достигших целевого T (смерти empty-EOS); 2/7 из CSV частот не используется. По файлу `model-axis` 11/40 траекторий достигли целевого T .

Рука механизма `prefill-versus-raw` на `or-qwen3-8b` не обнаружила изменения частоты lock, вызванного `prefill`: 7/8 против 8/8, CI разности $[-0.375, 0]$. Детерминизм провайдера, измеренный как точное совпадение текста на коротком зонде, составил 100% (`or-muse-glimmer-30b`), 60% (`or-qwen3-8b`), 20% (`or-gemma-4-31b`) и 20% (`or-gpt-oss-120b`). Поэтому оссипансу-этапы не могут трактовать пары реплик как независимые выборки детерминированного декодера.

Рисунок частот этапа 2 существует только как SVG (`artifacts/stage-2/model-axis/rates/fixed_point_rates.svg`). Эта рукопись использует CSV-таблицу, а не растеризованную замену.

4.4 Этап 3: валидированного MSM нет; n_{macro} — не параметр порядка

Этап 3 применил VAMP/PCCA+ к эмбедингам панели этапа 1 и `local-base` зонда. Таблица валидации равномерно отрицательна: `validated=0` в каждой ячейке `artifacts/stage-3/dynamics/k_stability`. Подразумеваемый n_{macro} нестабилен по K и по пространствам эмбедингов. Чарман–Kolmogorov тесты микросостояний не проходят планку 0.15. Гипотеза H1 (метастабильные семантические состояния как объект MSM) unsupported. Норма Фробениуса тока вероятности, посчитанного на *микросостояниях*, не есть свидетельство H4 (необратимые токи между макросостояниями).

Локальный зонд `gemma-3-1b-pt` при $W=256$ дал 8/8 вырожденных траекторий и 0/8 строк в регистре рецензента. Эта ячейка — другое окно, чем оссипансу-панель. Она не заполняет отсутствующую `hosted-base` ячейку этапа 0 и не лицензирует утверждение `base-versus-instruct` при $W=4096$.

4.5 Этап 4: lock до $T=1.5$; H5 отсутствует

Этап 4 пересёк температуру и окно на `or-qwen3-8b` с $n=4$ траекториями на ячейку. Таблица 2 суммирует частоты заикливания. При $T \leq 1.0$ и $W=4096$, и $W=8192$ дают 4/4 looping (CI [1, 1]). При $T=1.5$ $W=4096$ даёт 0/4 looping (CI [0, 0]); $W=8192$ — 2/4 (CI [0, 1]).

Таблица 2: Частота заикливания по температуре и окну, этап 4, `or-qwen3-8b`, $n=4$ на ячейку. Источник: `artifacts/stage-4/grid/looping_rate_by_cell.csv`. Пороги degeneracy остаются Jaccard 0.083 / late 0.0122.

T	$W=4096$ looping	CI	$W=8192$ looping	CI
≤ 1.0	4/4	[1, 1]	4/4	[1, 1]
1.5	0/4	[0, 0]	2/4	[0, 1]

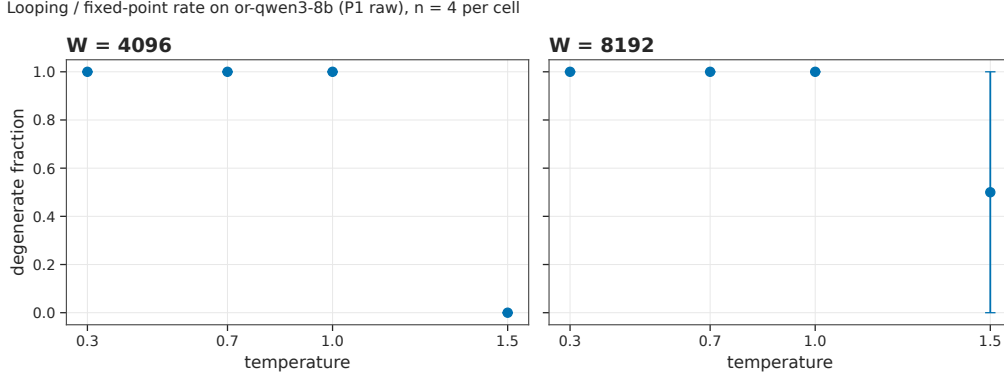


Рис. 2: Частота заикливания против температуры при двух окнах. Данные: `artifacts/stage-4/grid/looping_rate_vs_T.data.parquet`. Generate: `s4-w4096-new-temps-20260904T103121Z-589c8eb1`, `s4-w8192-20260904T120057Z-ce82ce55`. Ячейка $T=1.5$, $W=4096$ — существование незаикленного режима на этой модели, а не оценка времени перемешивания.

Чистый MSD α определён только в незаикленных ячейках. Определённые ячейки — $T=1.5$: при $W=4096$, $\alpha = 0.149$ [0.140, 0.158] в `bge-m3` и $\alpha = 0.277$ [0.241, 0.318] в `qwen3-embed-8b`; при $W=8192$ ($n_{\text{clean}}=2$), $\alpha = 0.146$ [0.086, 0.207] в `bge-m3` и $\alpha = 0.247$ [0.172, 0.322] в `qwen3-embed-8b`. Все четыре оценки субдиффузионны. Чистого α при низком T нет, поэтому Н5 (незаикленное confined motion в температурном окне) отсутствует, а не пограничен. Рисунок 2 и рисунок 3 — закоммиченные фигуры этапа 4. $n=4$ — вся ячейка, а не large-sample частота.

4.6 Этап 5: last-band occupancy на заблокированной панели

Дан lock, этап 5 задаёт два occupancy-вопроса на двадцати восьми траекториях `or-qwen3-8b` при $W=4096$, $T=0.3$, двенадцати оборотах. Generate `s5-lock-occupancy-20260905T164327Z-6780902f`; embed `s5-embed-lock-occupancy-20260906T030125Z-eab6e484`; degeneracy `s5-degeneracy-20260906T03014`. Десять доменных seed (включая love) дают по две реплики; четыре twin-seed дают пары F6.

Occupancy lock: 19/20 доменных траекторий и 10/10 доменных seed удовлетворяют правилу текстовой неподвижной точки; love — 1/2.

F4 в двух пространствах, last band, десять доменных seed, $n=20$ траекторий, $n_{\text{within}}=9$ пар после того, как physics seed 1 выпадает из last-band диагонали: зазор `bge-m3` 0.201, 95% CI [0.065, 0.332], separated; зазор `qwen3-embed-8b` 0.390, CI [0.151, 0.593], separated. Этот last-band зазор — ансамблевая различимость, не recovered prompt memory (H2). Рисунок 4 показывает зазор против оборота в этих двух пространствах.

F6 (реплика Δ): каждый last-band CI включает 0 на этой панели. Operational collapsed — это утверждение о CI. Это не occupancy одного lock. Пара Waterloo в `bge-m3` имеет last-band

MSD α on non-degenerate trajectories only; $\times$ = $n_{\text{clean}} < 2$ (undefined)

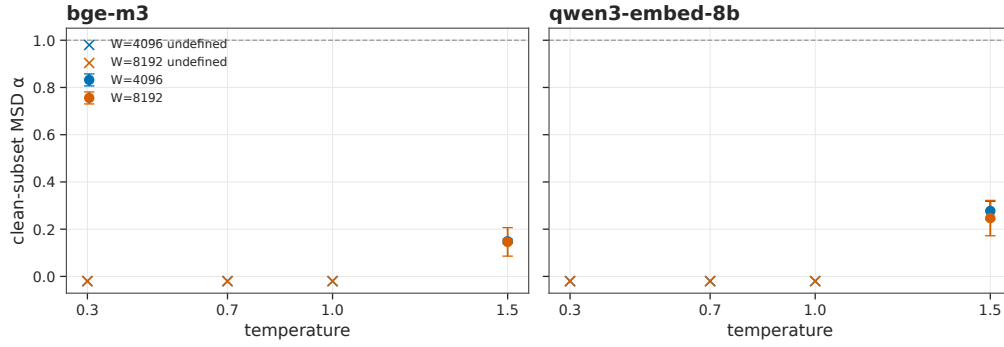


Рис. 3: Чистый MSD α там, где определён (только незацикленные ячейки). Данные: `artifacts/stage-4/grid/clean_alpha_vs_T.data.parquet`. Отсутствующие точки при низком T — отсутствие H5, а не пропуск на графике.

Ten-domain seed gap vs turnover on or-qwen3-8b (P1 raw), $W=4096$ $T=0.3$

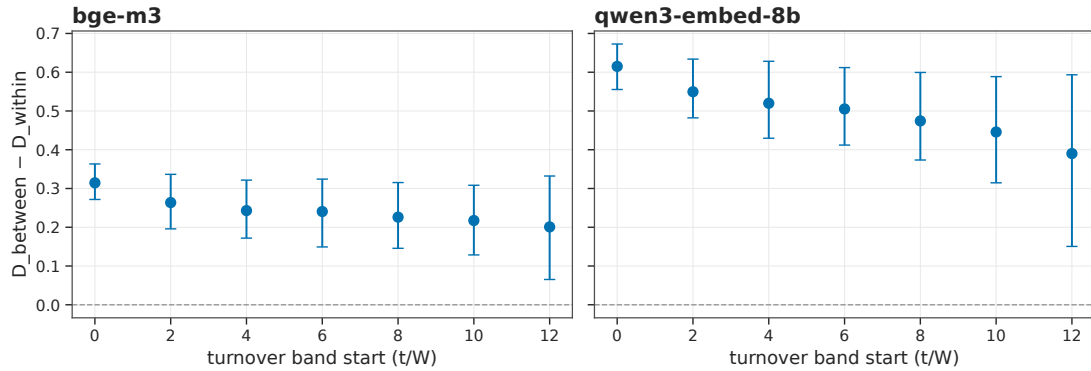


Рис. 4: Domain gap против оборота в **bge-m3** и **qwen3-embed-8b** на заблокированной панели этапа 5. Last-band CI исключают 0 сверху в обоих пространствах. Фигура не включает **gemini-embed-001** (этап 6) и не показывает незацикленную подвыборку. Данные: `artifacts/stage-5/occupancy/domain_separation_vs_turnover.data.parquet`. Generate: `s5-lock-occupancy-20260905T164327Z-6780902f`.

точечную оценку около 0.049, чей CI всё ещё включает 0. Фигура $\text{twin-}\Delta$ этапа 5 существует только как SVG; трёхпространственная фигура в разделе 4.7 заменяет её для рукописи.

4.7 Этап 6: знаки осцилляции в третьем пространстве эмбедингов

Этап 6 заново эмбеддировал те же 28 траекторий в **gemini-embed-001** и пересобрал F4/F6 в трёх пространствах. Новых токенов не генерировали. Hosted-траты этапа 6 — \$0. Прогнозы эмбединга Gemini: `s6-embed-third-space-20260906T082301Z-588eff8f`, `s6-embed-third-space-20260906T082301Z-588eff8f`.

Таблица 3 сообщает last-band F4. Все три пространства **separated** по предрегистрированному правилу CI. Интервал **gemini** $[0.029, 0.266]$ исключает 0 на волоске. Это проход NHST, не толстая robustness и не architecture-independence. Три пространства не согласны по уровню: 0.201 / 0.390 / 0.150. Утверждение — согласие знака. У physics seed 1 47 против 48 чанков, поэтому его last-band диагональ D_{within} не определена (NaN) в каждом пространстве; F4 использует оставшиеся $n_{\text{within}}=9$ пар.

Таблица 4 сообщает last-band F6. Gemini all-pairs Δ равна -0.012 , CI $[-0.286, 0.223]$ (включает 0). Пара reactor ни разу не исключила 0 ни в одном пространстве (0.008, CI

Таблица 3: F4 last-band domain gap, десять доменных seed, $n=20$, $n_{\text{within}}=9$.
 Источник: artifacts/stage-6/occupancy/domain_separation_last_band.csv.
 Generate: s5-lock-occupancy-20260905T164327Z-6780902f. Gemini
 embeds: s6-embed-third-space-20260906T082301Z-588eff8f,
 s6-embed-third-space-20260906T082628Z-9077d587. Separated означает, что 95% CI
 исключает 0 сверху.

Пространство	gap	95% CI	separated
bge-m3	0.201	[0.065, 0.332]	yes
qwen3-embed-8b	0.390	[0.151, 0.593]	yes
gemini-embed-001	0.150	[0.029, 0.266]	yes

Таблица 4: F6 last-band реплика Δ , operational collapsed = CI включает 0. Источник: artifacts/stage-6/occupancy/twin_last_band.csv. Эта таблица — не оссипансу одного lock.

Срез	Δ	95% CI	CI включает 0
gemini, все пары	-0.012	[-0.286, 0.223]	yes
reactor, gemini	0.008	[-0.071, 0.087]	yes
waterloo, gemini last band	-0.031	[-0.286, 0.223]	yes
waterloo, gemini полоса 0	0.033	[0.001, 0.065]	no

[-0.071, 0.087] в gemini). Last-band Δ Waterloo в gemini равна -0.031, CI [-0.286, 0.223]; та же пара в полосе 0 даёт 0.033, CI [0.001, 0.065], так что знак меняется вдоль траектории. Operational collapsed остаётся «CI включает 0», а не «две реплики оссипу one lock».

Рисунок 5 и рисунок 6 — трёхпространственные фигуры этапа 6. Рисунок 7 — last-band матрица косинусных дистанций в пространстве gemini. Это иллюстрация попарных дистанций, не число кластеров и не 2-D проекция, использованная как свидетельство.

Протокольная диагностика той же панели, не заголовочный результат: доменные траектории тратят среднюю долю заполнения 0.853, 95% CI [0.756, 0.936], в последней четверти, при средней доле stop-токенов 0.359. P1 fill — конфаунд, который надо назвать, а не измерение скользящего окна.

5 Ограничения

P1 против скользящего внимания. Каждый afterlife-токен в этой статье получен ge-prompt’ом последних W токенов. Нативный скользящий KV-кэш не измерялся. ADR-0017 паркует это сравнение. Ни одно предложение здесь не есть свидетельство о скользящем внимании.

Представление. Знаки оссипансу согласны в bge-m3, qwen3-embed-8b и gemini-embed-001. Абсолютные зазоры — нет: 0.201, 0.390, 0.150. Gemini F4 — NHST-волосок (0.029 на нижней границе CI). Это не architecture-independence, и этап 6 закрылся на этой формулировке. Мы не сообщаем ARI/NMI между пространствами; кросс-эмбединг проверка — согласие знака F4.

Недетерминизм провайдера. Частоты точного совпадения на этапе 2 были 100/60/20/20 процентов на четырёх hosted-генераторах. Пары реплик на or-qwen3-8b не гарантированы

Ten-domain last-band gap in three embedding spaces

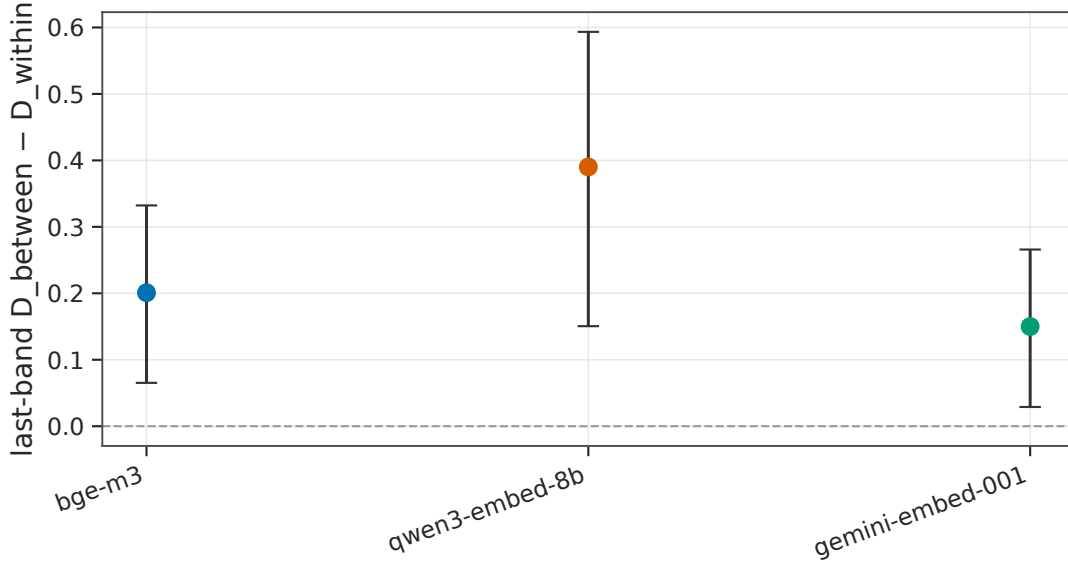


Рис. 5: F4 domain gap против оборота в трёх пространствах эмбеддингов на тех же 28 траекториях `or-qwen3-8b`. Last-band CI исключают 0 во всех трёх пространствах; `gemini` — волосок. Уровни 0.201 / 0.390 / 0.150 не взаимозаменяемы. Данные: `artifacts/stage-6/occupancy/domain_gap_three_spaces.data.parquet`.

как независимые детерминированные выборки.

Конечный горизонт. Оссипансу использует двенадцать оборотов, а не бесконечный `afterlife`. Этап 1 достиг 32 оборотов на другой панели `seed`; эта длина не переиспользуется как время перемешивания оссипансу.

Метастабильность против lock. Текстовая неподвижная точка — `lock` в пространстве токенов. Это не валидированное макросостояние MSM. Этап 3 нашёл `validated=0` в каждой ячейке. Эта статья не использует «метастабильные семантические состояния» как установленную находку.

Один генератор, один протокол, одна температура для оссипансу. F4 и F6 — `or-qwen3-8b`, P1, `raw_completion`, served provider `Alibaba`, $T=0.3$, $W=4096$. P1 — ось `re-prompt`; `raw_completion` — механизм продолжения. Они не синонимы. Этап 2 уже измерил `prefill` versus `raw` на этом генераторе (7/8 против 8/8, CI разности $[-0.375, 0]$); та рука — не оссипансу-протокол. Этап 2 уже показывает генератор, у которого частота `lock` равна 0/8. Этап 4 уже показывает $T=1.5$, $W=4096$ с 0/4 `looping`. Эти ячейки — не оссипансу-измерения.

Реплики $n=2$. У каждого доменного `seed` две траектории. CI F6 широкие. CI, включающий 0, может быть `underpowered non-detection`.

Волосок F4 и physics seed 1. Нижняя граница last-band F4 `gemini` равна 0.029. Last-band D_{within} physics seed 1 равна NaN из-за несовпадения 47 против 48 чанков.

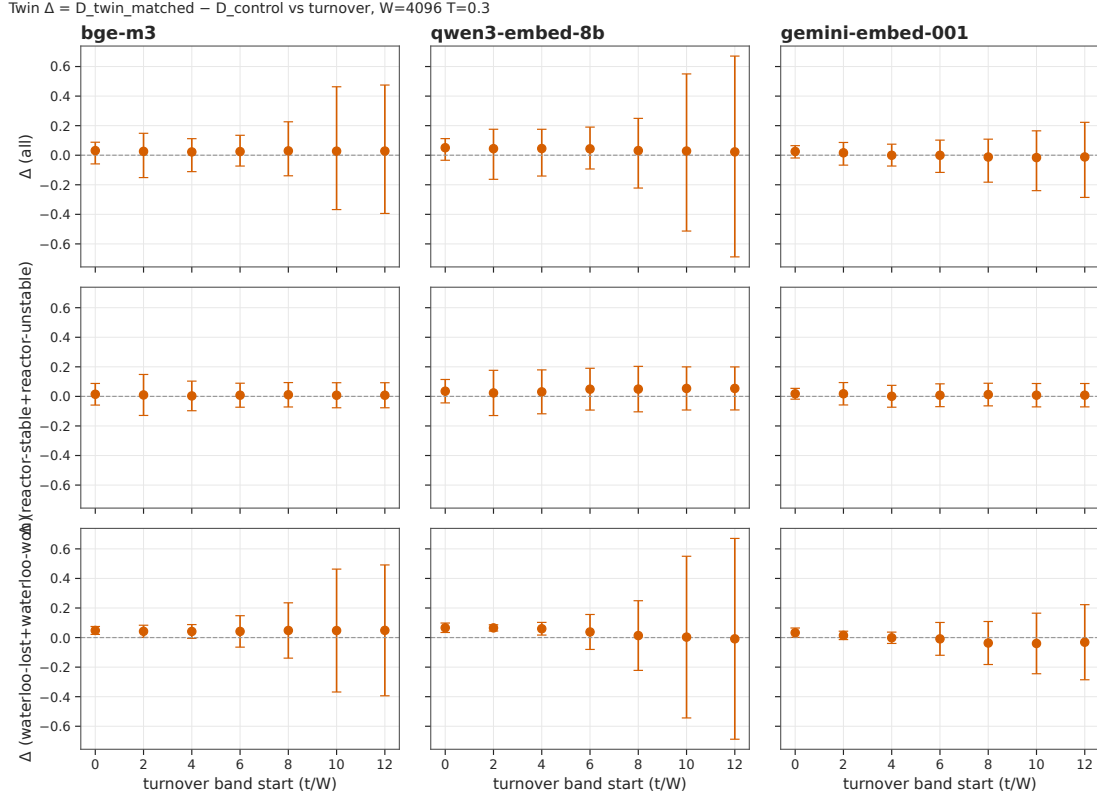


Рис. 6: F6 реплика Δ против оборота в трёх пространствах. Last-band CI включают 0. Waterloo в gemini меняет знак от полосы 0 к последней полосе. Operational collapsed — это утверждение о CI, а не общий lock. Данные: `artifacts/stage-6/occupancy/twin_delta_vs_turnover.data.parquet`.

F6 — не один lock. Operational collapsed означает, что last-band Δ CI включает 0. Waterloo в gemini меняет знак от полосы 0 (0.033, CI включает 0) к последней полосе (−0.031, CI включает 0).

Degeneracy — это выборка. 19/20 доменных траекторий — текстовые неподвижные точки. Оссурасу — факт о заблокированном тексте, а не о чистой подвыборке, которую отложили. Пороги 0.083 / 0.0122 не двигались; love s1 сохранён.

Нет hosted base-модели. Этап 0 не нашёл ни одной. Local-base зонд — `gemma-3-1b-pt` при $W=256$, не оссурасу-окно.

6 Обсуждение

Что установлено на этом генераторе и протоколе: после того как seed покидает W , типичная траектория при $T=0.3$ — текстовый lock; last-band центроиды по-прежнему показывают ансамблевый domain gap по десяти доменам seed в трёх пространствах эмбедингов (не recovered prompt memory, H2); CI реплики Δ на last band включают 0 и не оправдывают заголовок про один lock.

Что не установлено: H1 (валидированные макросостояния MSM); H5 (температурное окно незацикленного confined motion); мы не можем заявлять architecture-independence

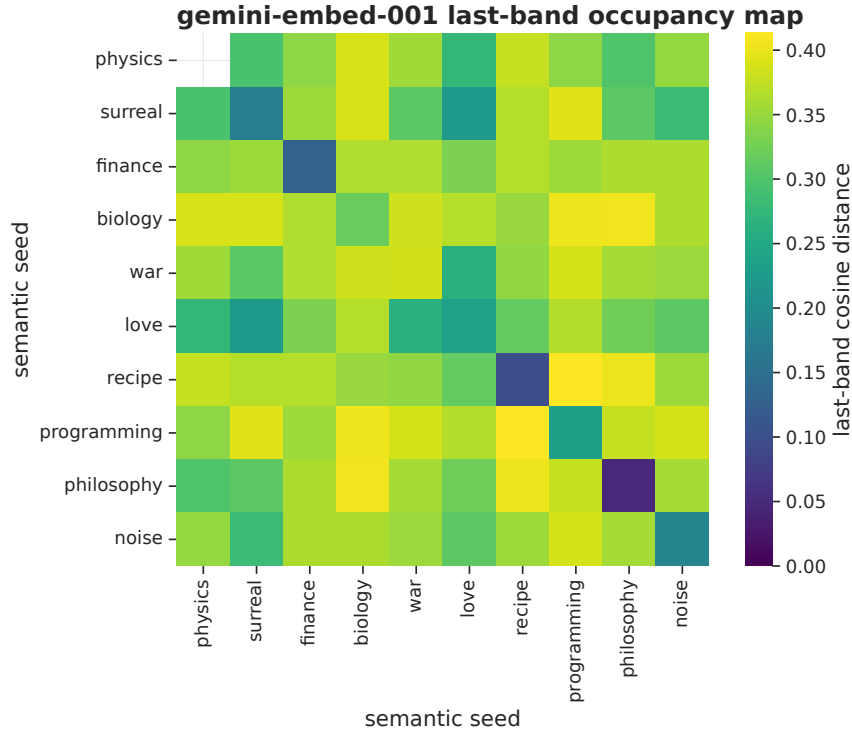


Рис. 7: Last-band косинусные дистанции в `gemini-embed-001` (иллюстрация попарной матрицы, не число кластеров, не 2-D проекция). Physics seed 1 — неполная last band. Данные: `artifacts/stage-6/occupancy/last_band_distance_matrix_gemini_embed_001.data.parquet`.

оссирансу; результат для языковых моделей как класса; P1 против скользящего внимания; времена перемешивания; необратимые токи макросостояний.

Zekri et al. [2024] остаются правильным нулём единственности. Last-band зазоры с меткой домена на заблокированной панели совместимы с более чем одной long-run областью оссирансу в пространстве эмбедингов. Эта совместимость — не доказательство, что цепь на уровне токенов имеет несколько стационарных мер. Это измерение того, где сидят заблокированные траектории после двенадцати оборотов.

Честное следующее измерение, если оно будет, — не ещё один эмбединг тех же 28 строк. Это второй генератор, контраст скользящего кэша или незацикленная оссирансу-панель при $T=1.5$. Это припарковано, а не молча вставлено в эту рукопись.

7 Воспроизводимость

Эксперименты до этапа 6 закрыты на git-коммите `ad1f244`. Прогон — это `configs/**` плюс этот SHA плюс seed. Сырые траектории лежат в `runs/` (gitignored). Публикационные фигуры и tidy-таблицы — в `artifacts/`. Команда `afterlife reproduce <run_id>` — задуманный путь перевывода прогона генерации или анализа.

Этап 7 добавляет эту рукопись. Он не добавляет `configs/stages/stage7_*.yaml` и не чеканит фиктивный прогон, чтобы удовлетворить generate-gate. Hosted-траты этапа 7 равны \$0.

Основные `run_id`, цитируемые в тексте:

- Этап 1 generate: `s1-pilot-core-20260830T134147Z-f1cce9ec`

- Этап 1 degeneracy: `s1-degeneracy-20260831T070038Z-b2f6f0c9`
- Этап 1 embed: `s1-embed-pilot-core-20260831T064430Z-f05e6a68`
- Этап 1 separation: `s1-separation-bge-m3-20260831T074042Z-9bf54fbf`
- Этап 1 geometry: `s1-geometry-bge-m3-20260831T074420Z-d3c0204a`
- Этап 2 model axis: `s2-model-axis-20260901T015457Z-ab59afc8`
- Этап 2 mechanism: `s2-mechanism-20260901T071519Z-dfbb173a`
- Этап 2 determinism: `s2-audit-determinism-20260901T015221Z-ab59afc8`
- Этап 2 rates: `s2-rates-20260901T125506Z-41d2e88e`
- Этап 3 local base: `s3-local-base-20260901T184812Z-cc80633b`
- Этап 3 dynamics: `s3-dynamics-20260901T204521Z-f21d5908`, `s3-dynamics-20260901T204549Z-b7c4d0`
- Этап 4: `s4-w4096-new-temps-20260904T103121Z-589c8eb1`, `s4-w8192-20260904T120057Z-ce82ce55`
- Этап 5 generate: `s5-lock-occupancy-20260905T164327Z-6780902f`
- Этап 5 embed: `s5-embed-lock-occupancy-20260906T030125Z-eab6e484`
- Этап 5 degeneracy: `s5-degeneracy-20260906T030145Z-deb4c3bd`
- Этап 6 gemini: `s6-embed-third-space-20260906T082301Z-588eff8f`, `s6-embed-third-space-20260906T082301Z-588eff8f`

Канонический английский текст — `paper/main.tex`. Этот файл — перевод; при расхождении числа и `run_id` сверять с английским.

Список литературы

- Mingguang Chen, Licheng Wang, and Bo Qu. The horizon gap: Planning, memory, execution, training, and evaluation for long-horizon LLM agents. *arXiv preprint arXiv:2608.06663*, 2026.
- Mingmeng Geng, Amr Mohamed, Guokan Shang, Michalis Vazirgiannis, and Thierry Poibeau. Markovian generation chains in large language models. *arXiv preprint arXiv:2603.11228*, 2026.
- Ting-Wen Ko and Jonas Geiping. Attractor states emerge in multi-turn LLM conversations. *arXiv preprint arXiv:2606.30571*, 2026.
- Fabian Paul, Hao Wu, Maximilian Vossel, Bert L. de Groot, and Frank Noé. Identification of kinetic order parameters for non-equilibrium dynamics. *The Journal of Chemical Physics*, 150(16):164120, 2019. doi: 10.1063/1.5083627. arXiv:1811.12551.
- Zhilin Wang, Yafu Li, Jianhao Yan, Yu Cheng, and Yue Zhang. Unveiling attractor cycles in large language models: A dynamical systems view of successive paraphrasing. In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 12740–12755, Vienna, Austria, 2025. Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/2025.acl-long.624. URL <https://aclanthology.org/2025.acl-long.624/>.

Hao Wu and Frank Noé. Variational approach for learning Markov processes from time series data. *Journal of Nonlinear Science*, 30:23–66, 2020. doi: 10.1007/s00332-019-09567-y. arXiv:1707.04659.

Oussama Zekri, Ambroise Odonnat, Abdelhakim Benechehab, Linus Bleistein, Nicolas Boullé, and Ievgen Redko. Large language models as Markov chains. *arXiv preprint arXiv:2410.02724*, 2024.